一般的なデータベースレイアウトとストレージ構成を推奨します

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/unix-administration/task_defining_the_database_home_with_the_oratab_file.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

一般的なデータベースレイアウトとストレージ構成を推奨します . . . 1
oratab ファイルを使用してデータベースホームを定義します . . . 1
SnapManager で RAC データベースを使用するための要件 . . . 2
SnapManager で ASM データベースを使用する場合の要件 . . . 2
サポートされているパーティションデバイス . . . 4
ASMLib のサポート . . . 5
ASMLib のない ASM データベースのサポート . . . 5
NFS および SnapManager でデータベースを使用するための要件 . . . 11
データベースボリュームのレイアウト例 . . . 11

一般的なデータベースレイアウトとストレージ構成を推奨します

推奨される一般的なデータベースレイアウトとストレージ構成を把握しておくと、ディスクグループ、ファイルタイプ、表領域に関する問題の回避に役立ちます。

- 複数のタイプの SAN ファイルシステムまたはボリュームマネージャのファイルをデータベースに含めないでください。

  データベースを構成するすべてのファイルは、同じタイプのファイルシステム上に存在している必要があります。

- SnapManager には 4K ブロックのサイズが複数必要です。
- oratab ファイル内にデータベース・システム ID が含まれています。

  管理対象の各データベースの oratab ファイル内にエントリが含まれます。SnapManager は、 oratab ファイルに基づいて、使用する Oracle ホームを判別します。

- SnapManager バックアップを Oracle Recovery Manager （ RMAN ）に登録する場合は、 RMAN 対応プロファイルを作成する必要があります。

新しいボリュームベースのリストアまたはディスクグループ全体のリストアを利用する場合は、ファイルシステムとディスクグループに関連する次のガイドラインを考慮してください。

- 複数のデータベースで同じ Automatic Storage Management （ ASM ）ディスクグループを共有することはできません。
- データファイルが含まれるディスクグループに他の種類のファイルを含めることはできません。
- データファイルディスクグループの Logical Unit Number （ LUN ；論理ユニット番号）は、ストレージボリューム内の唯一のオブジェクトである必要があります。

ボリュームを分離する際のいくつかのガイドラインを次に示します。

- ボリュームに格納できるのは、 1 つのデータベースのデータファイルだけです。
- データベースバイナリ、データファイル、オンライン REDO ログファイル、アーカイブ REDO ログファイル、および制御ファイルという分類のファイルごとに、別々のボリュームを使用する必要があります。
- SnapManager では一時データベースファイルがバックアップされないため、一時データベースファイル用に別のボリュームを作成する必要はありません。

oratab ファイルを使用してデータベースホームを定義します

SnapManager は、処理中に oratab ファイルを使用して、 Oracle データベースのホームディレクトリを判別します。SnapManager が正常に動作するには、 Oracle データベースのエントリが oratab ファイル内に存在する必要があります。oratab ファイルは、Oracle ソフトウェアのインストール中に作成されます。

oratab ファイルは、次の表に示すように、ホストオペレーティングシステムに基づいて異なる場所に格納さ

れます。

ホストオペレーティングシステム	ファイルの場所
Linux の場合	/etc/oratab
Solaris の場合	/var/opt/oracle/oratab
IBM AIX	/etc/oratab

サンプル oratab ファイルには、次の情報が含まれています。

```
+ASM1:/u01/app/11.2.0/grid:N   # line added by Agent
oelpro:/u01/app/11.2.0/oracle:N         # line added by Agent
# SnapManager generated entry          (DO NOT REMOVE THIS LINE)
smoclone:/u01/app/11.2.0/oracle:N
```

Oracle をインストールしたら、 oratab ファイルが前の表に指定された場所に格納されていることを確認する必要があります。oratab ファイルがオペレーティングシステム内の正しい場所にない場合は、テクニカルサポートに連絡して支援を依頼する必要があります。

SnapManager で RAC データベースを使用するための要件

SnapManager で Real Application Clusters （ RAC ）データベースを使用する際の推奨事項を確認しておく必要があります。推奨事項には、ポート番号、パスワード、認証モードなどがあります。

- データベース認証モードでは、 RAC データベースのインスタンスと通信する各ノード上のリスナーを、同じポート番号を使用するように設定する必要があります。

  バックアップを開始する前に、プライマリ・データベース・インスタンスと通信するリスナーを起動する必要があります。

- オペレーティングシステム認証モードまたは Automatic Storage Management （ ASM ）環境では、 RAC 環境内の各ノードに SnapManager サーバがインストールされて実行されている必要があります。
- データベースユーザのパスワード（システム管理者や sysdba 権限を持つユーザなど）は、 RAC 環境内のすべての Oracle データベースインスタンスで同じである必要があります。

SnapManager で ASM データベースを使用する場合の要件

SnapManager で Automatic Storage Management （ ASM ）データベースを使用するための要件を理解しておく必要があります。これらの要件を理解しておくと、 ASMLib 、パーティション、クローン仕様に関する問題などの回避に役立ちます。

- SnapManager （ 3.0.3 以降）は、 Oracle ASM インスタンスの管理に sysdba 権限ではなく、 Oracle

11gR2 で使用可能な新しい SYSASM 権限を使用します。

sysdba 権限を使用して ASM インスタンスに対して管理コマンドを実行すると、エラーメッセージが表示されます。データベースは、 sysdba 権限を使用してディスクグループにアクセスします。SYSASM 特権を使用して ASM インスタンスに接続すると、使用可能なすべての Oracle ASM ディスクグループおよび管理機能に完全にアクセスできます。

> Oracle 10gR2 および 11gR1 を使用している場合は、引き続き sysdba 権限を使用する必要があります。

- SnapManager （ 3.0.3 以降）は、 ASM ディスクグループに Automatic Cluster File System （ ACFS ）ボリュームも含まれている場合、 ASM ディスクグループに直接格納されているデータベースのバックアップをサポートしています。

  これらのファイルは SnapManager によって間接的に保護されており、 ASM ディスクグループの残りの内容を使用してリストアされる可能性がありますが、 SnapManager (3.0.3 以降) は ACFS をサポートしていません。

> ACFS は、 Oracle 11gR2 で利用できる、マルチプラットフォームの拡張性に優れたファイルシステムストレージ管理テクノロジです。ACFS は ASM 機能を拡張して、 Oracle データベース以外で保持されている顧客ファイルをサポートします。

- SnapManager （ 3.0.3 以降）は、ディスクグループに Oracle Cluster Registry （ OCR ）ファイルまたは投票ディスクファイルも含まれている場合に、 ASM ディスクグループに格納されているファイルのバックアップをサポートします。ただし、リストア処理には、低速のホストベースまたは部分ファイルスナップリストア（ PFSR ）方式が必要です。

  データベースファイルを含まないディスクグループには OCR と投票ディスクを配置することを推奨します。

- ASM に使用する各ディスクには、パーティションを 1 つだけ含める必要があります。
- ASM データをホストするパーティションを適切にアライメントし、重大なパフォーマンスの問題を回避する必要があります。

  これは、 LUN のタイプが正しいこと、およびパーティションのオフセットが 4K バイトの倍数である必要があることを意味します。

> 4K にアライメントされたパーティションを作成する方法の詳細については、ナレッジベースの記事 1010717 を参照してください。

- ASM 設定はクローン仕様の一部として指定されていません。

  ホストを SnapManager （ 2.2 以降）にアップグレードする前に、 SnapManager 2.1 を使用して作成されたクローンの仕様から、 ASM 設定情報を手動で削除する必要があります。

- SnapManager 3.1 、 3.1p1 、および 3.2 以降では、 ASMLib 2.1.4 がサポートされています。
- SnapManager 3.1p4 以降は、 ASMLib 2.1.4 、 2.1.0.7 、および 2.1.8 をサポートします。

サポートされているパーティションデバイス

SnapManager でサポートされているさまざまなパーティションデバイスを把握しておく必要があります。

次の表に、パーティション情報と、各オペレーティングシステムで有効にする方法を示します。

オペレーティングシステム	シングルパーティション	複数のパーティション	パーティション化されていないデバイス	ファイルシステムまたは **raw** デバイス
Red Hat Enterprise Linux 5x または Oracle Enterprise Linux 5x	はい。	いいえ	いいえ	ext3 *
Red Hat Enterprise Linux 6xor Oracle Enterprise Linux 6x	はい。	いいえ	いいえ	ext3 または ext4 *
SUSE Linux Enterprise Server 11	はい。	いいえ	いいえ	ext3 *
SUSE Linux Enterprise Server 10	いいえ	いいえ	はい。	ext3 *
Red Hat Enterprise Linux 5 倍以上、 5 倍以上 Oracle Enterprise Linux 5x 以降	はい。	いいえ	はい。	ASMlib を使用した ASM **
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4or SUSE Linux Enterprise Server 11	はい。	いいえ	はい。	ASMlib を使用した ASM **
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 以降 SUSE Linux Enterprise Server 11	はい。	いいえ	いいえ	ASMlib なしの ASM **

サポートされているオペレーティングシステムのバージョンの詳細については、 Interoperability Matrix を参

照してください。

ASMLib のサポート

SnapManager では ASMLib のバージョンは異なりますが、 ASMLib で SnapManager を使用する場合に考慮する必要がある要因はいくつかあります。

SnapManager は、 ASMLib 2.1.4 、 2.1.7 、および 2.1.8 をサポートしています。すべての SnapManager 操作は、 ASMLib 2.1.4 、 2.1.0.7 、および 2.1.0.8 を使用して実行できます。

ASMLib 2.1.4 から ASM 2.1.7 にアップグレードした場合は、 ASMLib 2.1.4 で作成されたものと同じプロファイルおよびバックアップを使用して、バックアップをリストアし、クローンを作成できます。

ASMLib で SnapManager を使用する場合は、次の点を考慮する必要があります。

- SnapManager 3.1 は、 ASMLib 2.1.7 をサポートしていません。

  SnapManager 3.1p4 以降は、 ASMLib 2.1.4 、 2.1.0.7 、および 2.1.8 をサポートします。

- SnapManager 3.1 から 3.2 へのローリングアップグレードの実行後、 ASMLib 2.1.7 を使用して作成されたバックアップは、リポジトリが SnapManager 3.1 にロールバックされ、 ASMLib 2.1.7 が ASMLib 2.1.4 にダウングレードされた場合にのみ機能します。
- SnapManager 3.1 から 3.2 へのローリングアップグレードの実行後、 ASMLib 2.1.7 を使用して作成されたバックアップは、リポジトリが ASMLib 2.1.7 を使用して SnapManager 3.1 にロールバックされている場合は機能しません。

  ロールバックは成功しますが、プロファイルとバックアップは使用できません。

ASMLib のない ASM データベースのサポート

SnapManager は、 ASMLib のない ASM をデフォルトでサポートします。基本的な要件として、 ASM ディスクグループに使用するデバイスはパーティショニングする必要があります。

ASMLib がインストールされていない場合、次の操作を実行すると、 ASM ディスクグループに関連するデバイス許可が root:disk に変更されます。

- ホストを再起動します
- Volume-Based SnapRestore （ VBSR ）を使用してプライマリストレージからデータベースをリストアする
- セカンダリストレージからデータベースをリストアする

適切なデバイス権限を設定するには、 smo .conf の oracleasm.support.without .asmlib 構成変数に true を割り当てますASM ディスクグループに関連するデバイスは、新しいデバイスがホストに追加されたりホストから削除されたりするたびに、 initasmdisks ファイルに追加または削除されます。initasmdisks ファイルは /etc/initasmdisks にあります。

たとえば、 oracleasm.support.without .asmlib=true を設定してバックアップマウントを実行すると、新しいデバイスが initasmdisks に追加されます。ホストが再起動されると、デバイスの権限と所有権はスタートアップ

スクリプトによって維持されます。

> oracleasm.support.without .asmlib のデフォルト値は false です

- 関連情報 *

サポートされているパーティションデバイス

サポートされているスクリプト

asmmain.sh スクリプトと asmquerydisk.sh スクリプトを使用して、グリッドユーザ、グループ、およびユーザを変更できます。これらはすべて、 ASM ディスクの照会に使用されます。スクリプトは常にルートから実行する必要があります。

asmmain.sh は、デバイスを追加または削除する操作から呼び出されるメインスクリプトファイルです。asmmain.sh スクリプトは内部で別のスクリプトを呼び出しますが、このスクリプトは Oracle のグリッドクレデンシャルがあるルートから実行する必要があります。このスクリプトは、 ASM ディスクグループのデバイスを照会し、それらのエントリを initasmdisk ファイルに追加して権限とデバイスの所有権を付与します。このファイルの権限と所有権は、環境や、 /dev/mapper/* p1 のみの照合に使用される正規表現パターンに基づいて変更できます。

asmquerydisk.sh スクリプトは、 ASM ディスクグループを作成する際に使用するディスクリストを照会するために使用します。構成に応じて、 ORACLE_BASE 、 ORACLE_HOME 、および ORACLE_SID に値を割り当てる必要があります。

このスクリプトは、 /opt/NetApp/smo/plugins/examples/noasmlib にあります。ただし、これらのスクリプトは、ホストで SnapManager for Oracle サーバを起動する前に、 /opt/NetApp/smo/plugins/noasmlib に移動する必要があります。

ASMLib のない **ASM** データベースをサポートするスクリプトの使用に関する制限事項

ASMLib のない ASM データベースをサポートするためにスクリプトを使用する場合は、一定の制限事項に注意する必要があります。

- スクリプトは、どのバージョンのカーネルにも代替解決策を提供しますが、 ASMLib がインストールされていない場合に限ります。
- スクリプトの権限は、 root 、グリッド、 Oracle 、または同等のユーザがスクリプトにアクセスできるように設定する必要があります。
- スクリプトは、セカンダリストレージからのリストアをサポートしていません。

スクリプトの導入と実行

ASMLib なしで ASM データベースをサポートするために、 asmmain.sh および asmquerydisk.sh スクリプトを展開して実行できます。

これらのスクリプトは ' プリスクリプトやポストスクリプト構文には準拠していませんまた ' intitasmdisks が有効になっている場合にワークフローが呼び出されますスクリプト内の構成設定に関連する項目を変更できます。クイックドライランを実行して、スクリプト内のすべてが期待どおりに動作しているかどうかを検証することをお勧めします。

これらのスクリプトは、システムに障害を与えたり、システムに影響を与えたりすることはありません。これらのスクリプトを実行して、 ASM 関連ディスクに対する適切な権限と所有権を更新し、ディスクが常に ASM インスタンス制御の対象になるようにします。

1. パーティショニングされたディスクを含む ASM ディスクグループを作成します。
2. ディスクグループに Oracle データベースを作成します。
3. SnapManager for Oracle サーバを停止します。

   RAC 環境では、この手順をすべての RAC ノードで実行する必要があります。

4. smo .conf を変更し、次のパラメータを追加します。

   a. oracleasm.support.without .asmlib = true
   b. oracleasm.support.without .asmlib.ownership=true
   c. oracleasm.support.without.asmlib.username = ASM インスタンス環境のユーザ名
   d. oracleasm.support.without.asmlib.groupname = ASM インスタンス環境のグループ名

   これらの変更は絶対パスのみの権限を設定します。つまり、パーティションデバイスではなく、アクセス権は dm- * デバイスに対してのみ設定されます。

5. /opt/NetApp/smo/plugins/examples/noasmlib で使用できるプラグインスクリプトを変更して、スクリプトに構成設定を含めます。
6. ホストで SnapManager for Oracle サーバを起動する前に、 /opt/NetApp/smo/plugins/noasmlib にスクリプトをコピーします。
7. /opt/NetApp/smo ディレクトリに移動し、次のスクリプトを実行してリハーサルを実行します。 sh plugins/noasmlib / asmmain.sh

   使用されるメインファイルである /etc/initasmdisks ファイルが作成されます。

   /etc/initasmdisks ファイルには、 ASM データベースの設定に関連するすべてのデバイスが含まれていることを確認できます。たとえば、次のようになります。

```
chown -R grid:oinstall /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
```

8. SnapManager for Oracle サーバを起動します。

9. snapdrive.conf ファイルに次の項目を追加して、 SnapDrive for UNIX を設定します。 disconnect-luns -befor-bssr=on
10. SnapDrive for UNIX サーバを再起動します。

> RAC 環境では、すべての RAC ノードで手順 3~10 を実行する必要があります。

/etc/initasmdisks ファイルを作成するには ' 起動スクリプトのいずれかから実行するか 'rc3.d で新しく定義されたスクリプトから実行する必要があります/etc/initasmdisks ファイルは、常に oracleha サービスが開始される前に実行する必要があります。

例

```
# ls -ltr *ohasd*
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 S96ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 K15ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
```

次の例では 'sh-x/etc/initasmdisks はデフォルトでは使用できず 'ohasd スクリプトの関数 'tart_stack()' の最初の行として追加する必要があります

```
start_stack()
{
sh -x /etc/initasmdisks
# see init.ohasd.sbs for a full rationale case $PLATFORM in Linux
}
```

ASMLib のない **Oracle RAC ASM** データベースのサポート

Oracle RAC データベースを使用している場合、マスター RAC ノードで操作が実行されるたびに、 RAC ノードを initasmdisks ファイルで更新する必要があります。

マスターノードから RAC ノードにログインするための認証が不要な場合、 asmmain.sh はすべての RAC ノードに対して initasmdisks のセキュアコピー（ SCP ）を実行します。リストアが行われるたびにマスターノードの initasmdisks ファイルが呼び出され、 asmmain.sh スクリプトが更新されてすべての RAC ノードで同じスクリプトが起動されるようになります。

/etc/initasmdisks ファイルは ' 起動スクリプトのいずれかから ' または rc3.d で新しく定義されたスクリプトから実行する必要があります/etc/initasmdisks ファイルは、常に oracleha サービスが開始される前に実行する必要があります。

ASMLib のない **Oracle 10g ASM** データベースのサポート

Oracle 10g を使用している場合は 'asmcmd コマンドを使用してディスクを一覧表示することはできませんSQL クエリを使用してディスクリストを取得できます。

disk_list SQL スクリプトは、 SQL クエリをサポートする examples ディレクトリ内の既存のスクリプトに含まれています。theasmquerydisk.sh スクリプトを実行する場合は、 disk_list.sql スクリプトを手動で実行する必要があります。asmquerydisk.sh ファイルにコメントを付けたサンプルスクリプト行が追加されています。このファイルは、 / ホーム / グリッドの場所または任意の別の場所に配置できます。

ASMLib のない ASM データベースをサポートするサンプルスクリプト

サンプルスクリプトは、 SnapManager for Oracle インストールディレクトリの plugins/examples/noasmlib ディレクトリにあります。

asmmain.sh

```
#!/bin/bash
griduser=grid
gridgroup=oinstall

# Run the script which takes the disklist from the asmcmd
# use appropriate user , here grid user is being used to run
# asmcmd command.
su -c "plugins/noasmlib/asmdiskquery.sh" -s /bin/sh grid
cat /home/grid/disklist

# Construct the final file as .bak file with propre inputs
awk -v guser=$griduser -v ggroup=$gridgroup '/^\/dev\/mapper/ { print
"chown -R "guser":"ggroup" "$1; print "chmod 777 " $1; }'
/home/grid/disklist > /etc/initasmdisks.bak

# move the bak file to the actual file.
mv /etc/initasmdisks.bak /etc/initasmdisks

# Set full full permission for this file to be called while rebooting and
restore
chmod 777 /etc/initasmdisks

# If the /etc/initasmdisks needs to be updated in all the RAC nodes
# or /etc/initasmdisks script has to be executed in the RAC nodes, then
the following
# section needs to be uncommented and used.
#
# Note: To do scp or running scripts in remote RAC node via ssh, it needs
password less login
# for root user with ssh keys shared between the two nodes.
#
# The following 2 lines are used for updating the file in the RAC nodes:
# scp /etc/initasmdisks root@racnode1:/etc/initasmdisks
# scp /etc/initasmdisks root@racnode2:/etc/initasmdisks
#
```

```
# In order to execute the /etc/initasmdisks in other RAC nodes
# The following must be added to the master RAC node /etc/initasmdisks
file
# from the asmmain.sh script itself. The above scp transfer will make sure
# the permissions and mode for the disk list contents are transferred to
the other RAC nodes
# so now appending any command in the /etc/initasmsdisks will be retained
only in the master RAC node.
# The following lines will add entries to the /etc/initasmsdisks file in
master RAC node only. When this script is executed
#  master RAC node, /etc/initasmdisks in all the RAC nodes will be
executed.
# echo 'ssh racnode1 /etc/initasmdisks' >> /etc/initasmdisks
# echo 'ssh racnode2 /etc/initasmdisks' >> /etc/initasmdisks
```

asmquerydisk.sh

```
#!/bin/bash
export  ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/grid/product/11.2.0.3/grid
export ORACLE_SID=+ASM
export  PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

# Get the Disk List and save this in a file called dglist.
asmcmd lsdsk  > /home/grid/disklist

# In oracle 10g the above used command 'asmcmd' is not available so use
SQL
# query can be used to take the disk list. Need to uncomment the following
# line and comment the above incase oracle 10g is being in use.
# The disk_list.sql script is availbe in this noasmlib examples folder
itself
# which can be modified as per customer needs.
# sqlplus "/as sysdba" @/home/grid/disk_list.sql > /home/grid/disklist
```

disk_list 。 sql です

```
# su - oracle
-bash-4.1$ cat disk_list.sql
select path from v$asm_disk;
exit
-bash-4.1$
```

NFS および SnapManager でデータベースを使用するための要件

ネットワークファイルシステム（ NFS ）および SnapManager でデータベースを使用するための要件を確認しておく必要があります。推奨事項には、 root 、属性のキャッシュ、およびシンボリックリンクとしての実行が含まれます。

- SnapManager はルートとして実行する必要があります。 SnapManager は、データファイル、制御ファイル、オンライン REDO ログ、アーカイブログ、およびデータベースホームが格納されたファイルシステムにアクセスできる必要があります。

  ルートがファイルシステムにアクセスできるようにするために、次の NFS エクスポートオプションのいずれかを設定します。

  - root = ホスト名
  - rw = ホスト名、 anon = 0
- データベースデータファイル、制御ファイル、 REDO ログとアーカイブログ、およびデータベースホームを含むすべてのボリュームで、属性のキャッシュを無効にする必要があります。

  NOAC （ Solaris および AIX の場合）または actimeo=0 （ Linux の場合）オプションを使用してボリュームをエクスポートします。

- マウントポイントレベルでのみシンボリックリンクをサポートするには、ローカルストレージのデータベースデータファイルを NFS にリンクする必要があります。

データベースボリュームのレイアウト例

データベースの設定方法については、サンプルのデータベースボリュームレイアウトを参照してください。

シングルインスタンスデータベース

ファイルの種類	ボリューム名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
Oracle バイナリ	orabin_host 名	はい。	オン
データ・ファイル	oradata_sid	はい。	オフ
一時データファイル	または 'p_sid を使用します	はい。	オフ
制御ファイル	oracntrl01_sid （多重化） oracntrl02_sid （多重化）	はい。	オフ

ファイルの種類	ボリューム名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
REDO ログ	oralog01_sid （多重化） oralog02_sid （多重化）	はい。	オフ
ログのアーカイブ	oraarch_sid	はい。	オフ

Real Application Clusters （ RAC ）データベースの略

ファイルの種類	ボリューム名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
Oracle バイナリ	orabin_host 名	はい。	オン
データ・ファイル	ORADATA _ DBName	はい。	オフ
一時データファイル	データベース名を使用する	はい。	オフ
制御ファイル	oracntrl01_dbname （多重化） oracntrl02_dbname （多重化）	はい。	オフ
REDO ログ	ORalog01_dbname （多重化） ORalog02_dbname （多重化）	はい。	オフ
ログのアーカイブ	oraarch_dbdbname	はい。	オフ
クラスタファイル	oracrs_clustername	はい。	オン

Automatic Storage Management （ ASM ）データベースの単一インスタンス

ファイルの種類	ボリューム名	**LUN** 名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
Oracle バイナリ	orabin_host 名	orabin_host namelun	はい。	オン
データ・ファイル	oradata_sid	oradata_sidlun	はい。	オフ

ファイルの種類	ボリューム名	**LUN** 名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
一時データファイル	または 'p_sid を使用します	Oremit p_sidlun	はい。	オフ
制御ファイル	oracntrl01_sid （多重化） oracntrl02_sid （多重化）	oracntrl01_sidlun （多重化） oracntrl02_sidlun （多重化）	はい。	オフ
REDO ログ	ORalog01_dbname（多重化） ORalog02_dbname（多重化）	oralog01_dbnamelun （多重化） oralog02_dbnamelun （多重化）	はい。	オフ
ログのアーカイブ	oraarch_sid	Oraarch_sidlun	はい。	オフ

ASM RAC データベース

ファイルの種類	ボリューム名	**LUN** 名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
Oracle バイナリ	orabin_host 名	orabin_host namelun	はい。	オン
データ・ファイル	oradata_sid	oradata_sidlun	はい。	オフ
一時データファイル	または 'p_sid を使用します	Oremit p_sidlun	はい。	オフ
制御ファイル	oracntrl01_sid （多重化） oracntrl02_sid （多重化）	oracntrl01_sidlun （多重化） oracntrl02_sidlun （多重化）	はい。	オフ
REDO ログ	ORalog01_dbname（多重化） ORalog02_dbname（多重化）	oralog01_dbnamelun （多重化） oralog02_dbnamelun （多重化）	はい。	オフ
ログのアーカイブ	oraarch_sid	Oraarch_sidlun	はい。	オフ

ファイルの種類	ボリューム名	**LUN** 名	ファイルタイプ専用ボリューム	自動 **Snapshot** コピー
クラスタファイル	oracrs_clustername	oracrs_clusternamelun	はい。	オン

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。